
LERNZIELBUCH

Mathematik M7: Hypothesentests, Intervalle und Datenauswertung

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele

12 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:2ffb62becc5beac8cbc4ddf08ab9c856e3e3db428abbf816fc8ba92642e1e0f6

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Hypothesentests und Testbewertung	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Prognoseintervalle, Konfidenzintervalle und Stichprobenplanung	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 10
Statistik und weitere Wahrscheinlichkeitsverteilungen	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 15
Q3.5 Statistik: Kenngrößen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 15
Stichprobenkennwerte bestimmen und deuten	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 15
Q3.5 Statistik: Datenanalyse und Modellvergleich	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 17
Zufallsexperimente statistisch auswerten	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 18
Statistische Erhebungen planen, auswerten und kritisch beurteilen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 19
Statistische Erhebungen planen und Daten aufbereiten	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 19

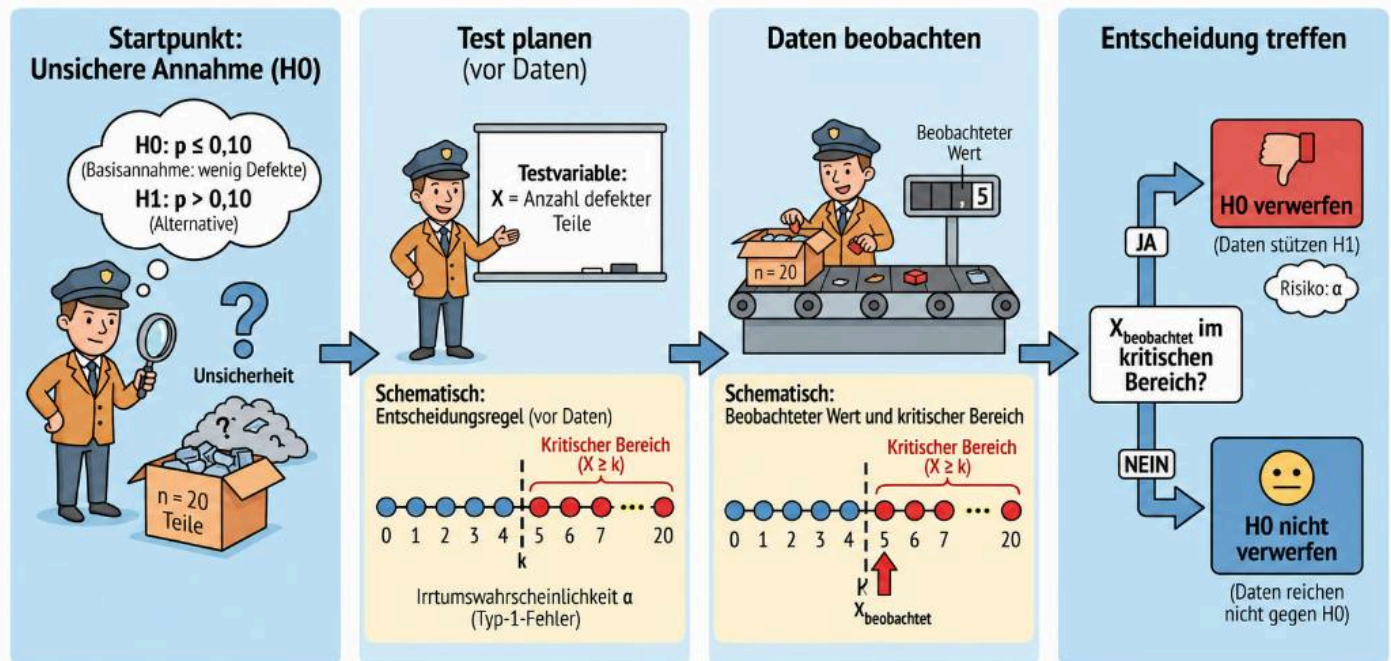
Argumentationsmuster von Hypothesentests erläutern

Lernziel-ID d1910e24-bd21-4b51-9f9a-d8c5c5e63e5b

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik >

Hypothesentests und Testbewertung

Argumentationsmuster von Hypothesentests erläutern



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Grundidee eines Hypothesentests erläutern: Eine Nullhypothese wird unter Unsicherheit geprüft, ein kritischer Bereich wird festgelegt und die Entscheidung wird mit einer möglichen Irrtumswahrscheinlichkeit verbunden.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Null- und Alternativhypothesen formulieren

f14e1643-ad8d-5235-a832-97987fa18489

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

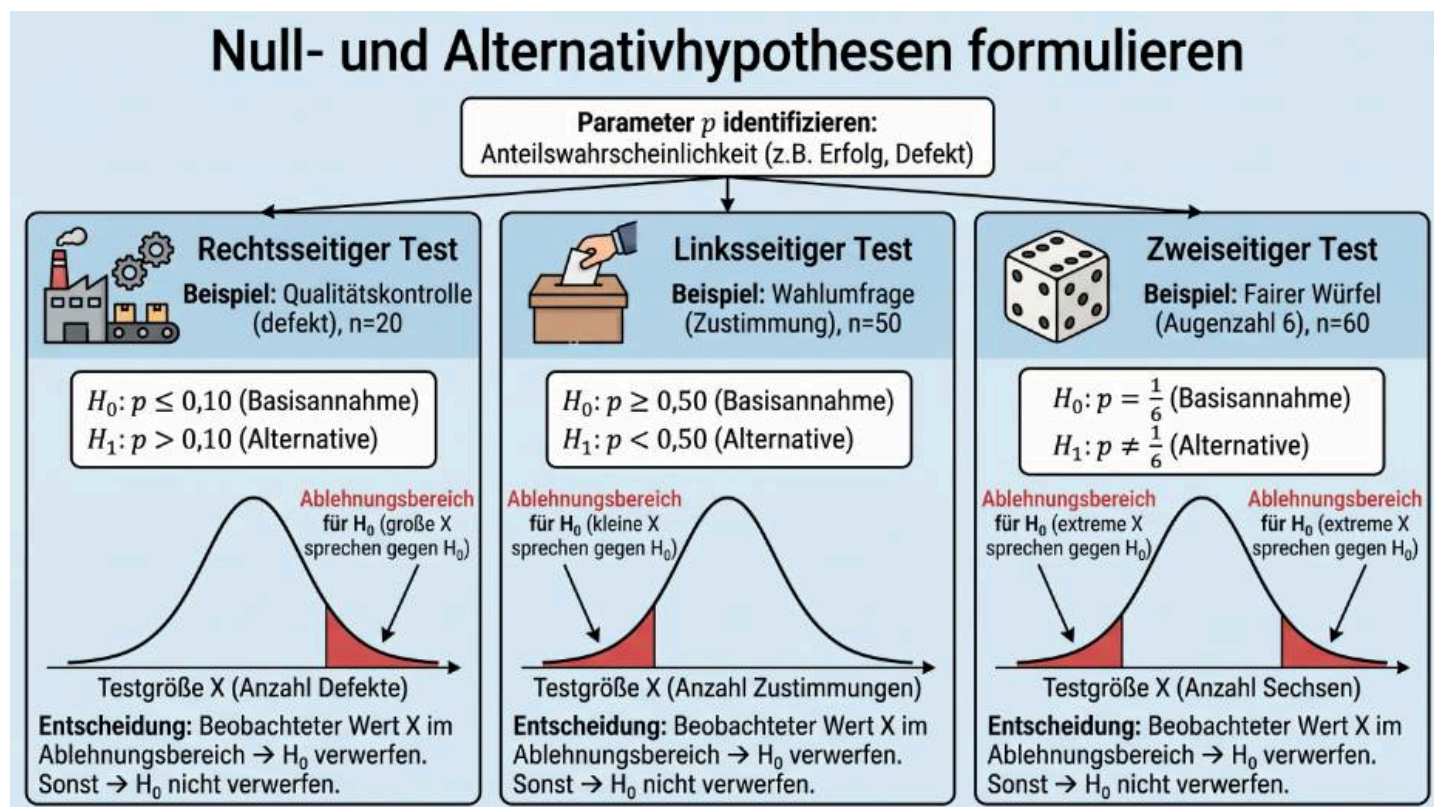
[Kenngrößen binomialverteilter Zufallsgrößen](#) 7d41b805-0fd8-5ac3-980d-79112a27c1b4

Null- und Alternativhypothesen formulieren

Lernziel-ID f14e1643-ad8d-5235-a832-97987fa18489

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik >

Hypothesentests und Testbewertung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu Anteilsfragestellungen eine Nullhypothese und eine passende rechts-, links- oder zweiseitige Alternativhypothese für einen binomialen Signifikanztest formulieren und den Parameter p identifizieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Argumentationsmuster von Hypothesentests erläutern](#)
d1910e24-bd21-4b51-9f9a-d8c5c5e63e5b

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

[Testkennzahlen und Testvariablen bestimmen](#)
eb2cecd6-5dca-5a2e-988b-a29b24c20345

S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#)
71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbfb6e5f2

[Funktionsbegriff und Darstellungen verstehen](#)
09f47964-2cd0-410e-93ee-9632b582fc91

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#)
858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

[Kenngrößen binomialverteilter Zufallsgrößen](#)
7d41b805-0fd8-5ac3-98ed-79112a27c1b4

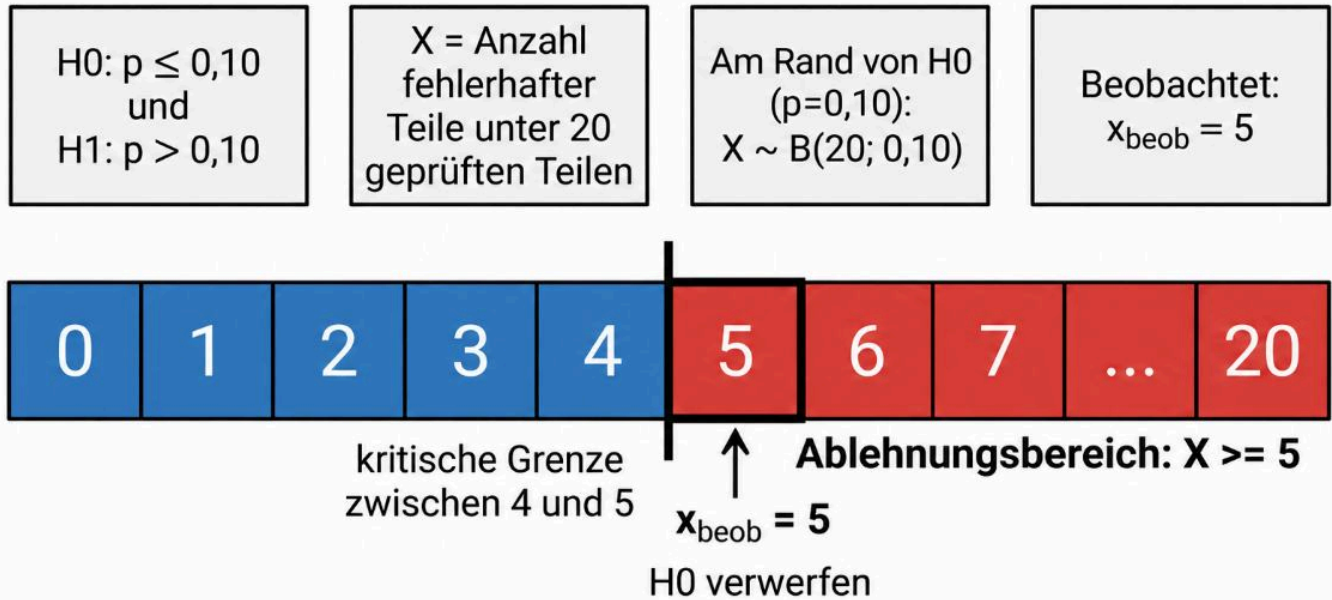
Testkennzahlen und Testvariablen bestimmen

Lernziel-ID eb2cecd6-5dca-5a2e-988b-a29b24c20345

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik >

Hypothesentests und Testbewertung

Testkennzahlen und Testvariablen bestimmen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für Hypothesentests bei Anteilen eine geeignete Zufallsgröße definieren, deren Verteilung unter der Nullhypothese angeben und zu Beobachtungen passende Testkennzahlen bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Null- und Alternativhypothesen formulieren

f14e1643-ad8d-5235-a832-97987fa18489

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Entscheidungsregeln und Verwerfungsbereiche bestimmen

677be619-5f0a-590f-9730-0071c7d3f150

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

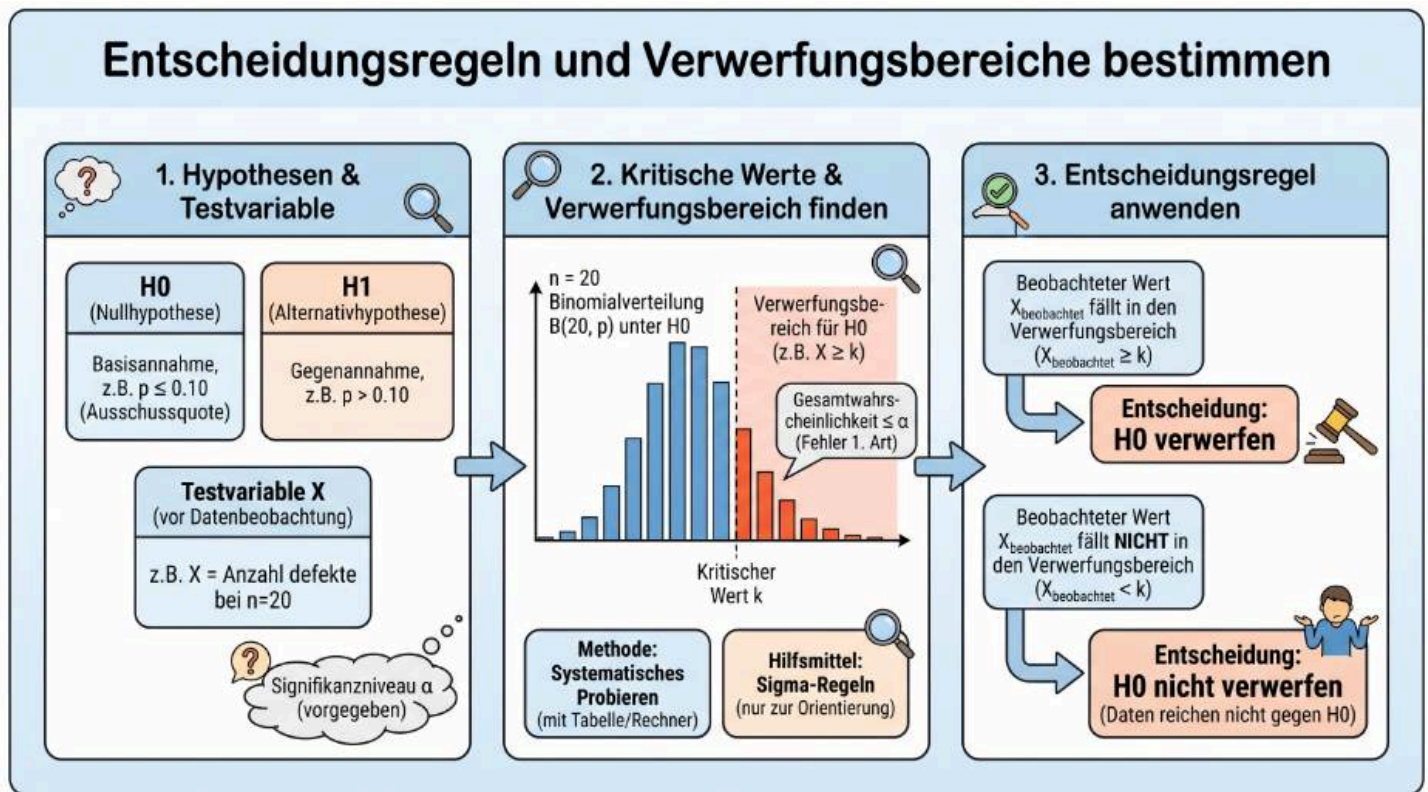
[Bernoulli-Experimente und -Ketten identifizieren und parametrisieren](#) e495fa38-b198-5280-a405-9e41caf6d17

Entscheidungsregeln und Verwerfungsbereiche bestimmen

Lernziel-ID 677be619-5f0a-59bf-9730-0071c7d3f150

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik >

Hypothesentests und Testbewertung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu vorgegebenen Signifikanzniveaus Entscheidungsregeln sowie kritische Werte beziehungsweise Verwerfungsbereiche für ein- oder zweiseitige binomiale Tests bestimmen und Sigma-Regeln als mögliches Näherungshilfsmittel einordnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Testkennzahlen und Testvariablen bestimmen
eb2cecd6-5dca-5a2e-988b-a29b24c20345

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Fehlerwahrscheinlichkeiten berechnen
78bfbde4-8e16-529e-bd53-4e29d960b2b2

S. 5

Gütefunktion und Teststärke untersuchen (LK)
82bce6e8-7dc7-501a-a4f6-df8a3b905e3c

S. 8

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Wahrscheinlichkeiten in Bernoulli-Ketten berechnen 837b015a-c2a2-5f31-831c-ae16ee2ee6ce

Inverse Fragestellungen zu Binomialverteilungen lösen
9de07e13-6a5f-5b49-a6d4-0decefb95784

Sigma-Regeln für Verteilungen anwenden 8ad2c9c4-9362-5cb9-8fc1-e3815bfa504d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Hypothesentests bei verändertem Stichprobenumfang variieren ae483d98-54e0-5985-96d2-fc1351d22e4f

Entscheidungsregel oder Stichprobenumfang aus Gütefunktionsgraphen bestimmen (LK)
ae3483e3-4712-56a1-a881-2e1f8a1a8df9

Fehlerwahrscheinlichkeiten berechnen

Lernziel-ID 78bfbd4-8e16-529e-bd53-4e29d960b2b2

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik > Hypothesentests und Testbewertung



Fehlerwahrscheinlichkeiten berechnen (α und β)



1. Entscheidungsregel festlegen



Hypothesen:
 $H_0: p \leq 0,10$ (Ausschuss gering) |
 $H_1: p > 0,10$ (Ausschuss zu hoch)

Testgröße:
 $X = \text{Anzahl defekte Teile}$

Ablehnungsbereich für H_0 :
 $X \geq k$ (z.B. $k=5$)

2. Fehlerwahrscheinlichkeiten bestimmen

Szenario 1: H_0 ist WAHR ($p=0,10$)

Fehlerereignis: $X \geq 5$

$\alpha = P(H_0 \text{ ablehnen} | H_0 \text{ wahr}) = P(X \geq 5)$

Fehler 1. Art (α)

Szenario 2: H_1 ist WAHR (z.B. $p=0,25$)

Fehlerereignis: $X < 5$

$\beta = P(H_0 \text{ nicht verwerfen} | H_1 \text{ wahr}) = P(X < 5)$

Fehler 2. Art (β)

$\alpha \approx 0,043$
 $\beta \approx 0,415$

Digitales Werkzeug nutzen (z.B. Taschenrechner, App): α und β berechnen & prüfen

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu einer gegebenen Entscheidungsregel die Fehlerwahrscheinlichkeiten α und β bestimmen, auch mit digitalen Werkzeugen berechnen und rechnerisch nachvollziehen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Entscheidungsregeln und Verwerfungsbereiche bestimmen

677be619-5f0a-590f-9730-0071c7d3f150

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Fehler 1. und 2. Art deuten

4b58b855-cd26-538c-8e6f-304f4cfd8ad6

S. 6

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

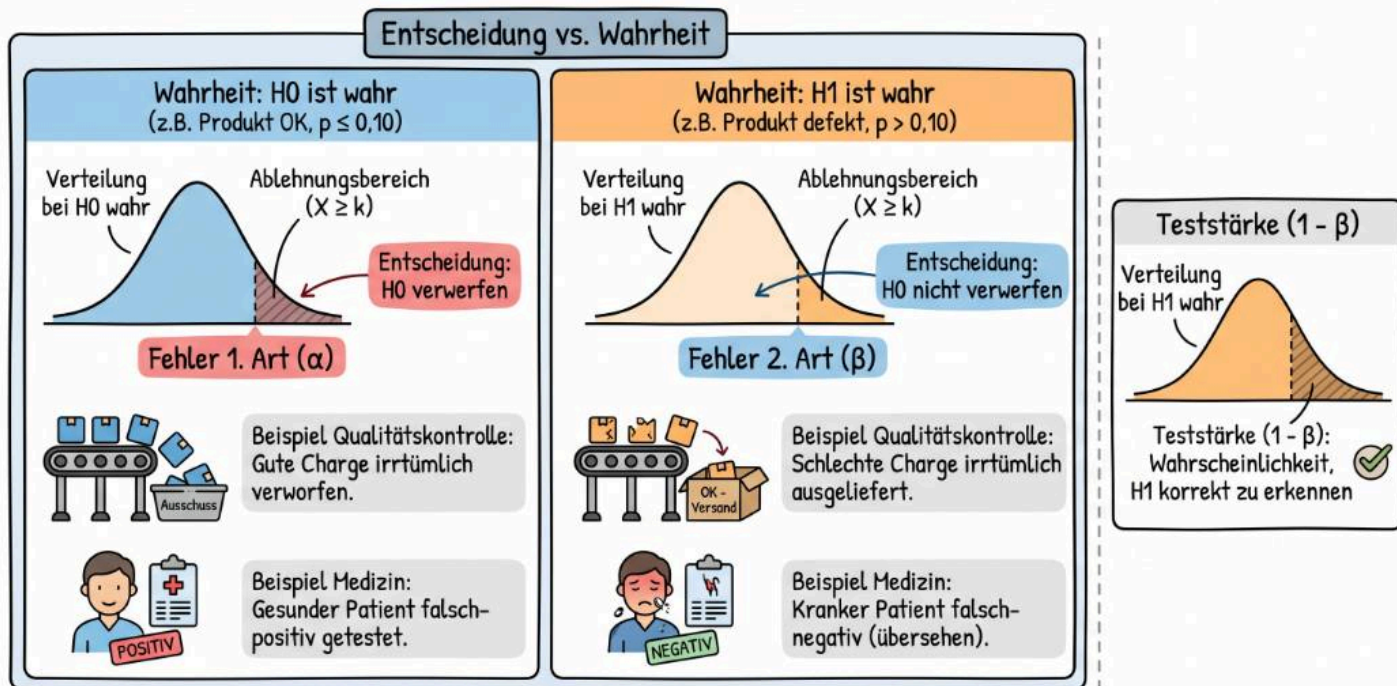
[Hypothesentests bei verändertem Stichprobenumfang variieren](#) ae483d98-54e0-5985-96d2-fc1351d22e4f

Fehler 1. und 2. Art deuten

Lernziel-ID 4b58b855-cd26-538c-8e6f-304f4cfd8ad6

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik > Hypothesentests und Testbewertung

Fehler 1. und 2. Art deuten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Fehler 1. und 2. Art unterscheiden, ihre Bedeutung in Anwendungen (z. B. medizinische Tests, Qualitätskontrolle) erklären und Beispiele zuordnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Fehlerwahrscheinlichkeiten berechnen

78bfbde4-8e16-529e-bd53-4e29d960b2b2

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Testergebnisse im Kontext interpretieren

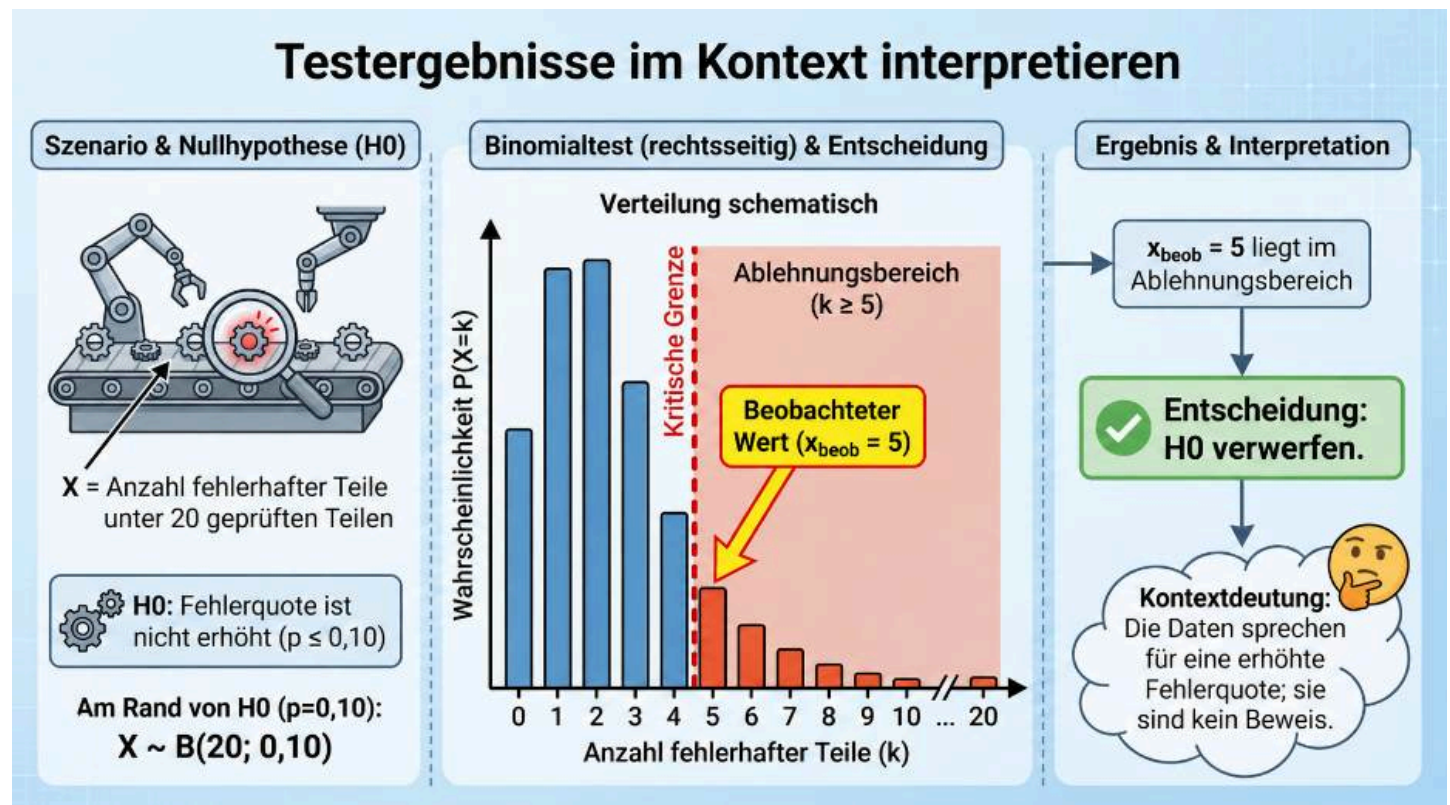
0a77f229-bf90-523c-a6b4-dad2ecd54ed8

S. 7

Testergebnisse im Kontext interpretieren

Lernziel-ID 0a7ff229-bf90-523c-a6b4-dad2ecd54ed8

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik > Hypothesentests und Testbewertung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann entscheiden, ob die Nullhypothese verworfen oder nicht verworfen wird, das Ergebnis verständlich im Sachkontext formulieren und erläutern, welche Aussage der Test erlaubt und welche nicht.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Fehler 1. und 2. Art deuten

4b58b855-cd26-538c-8e6f-304f4cfd8ad6

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Tests vergleichen und bewerten (LK)

03357e70-2280-532f-b629-5dfa31dc44eb

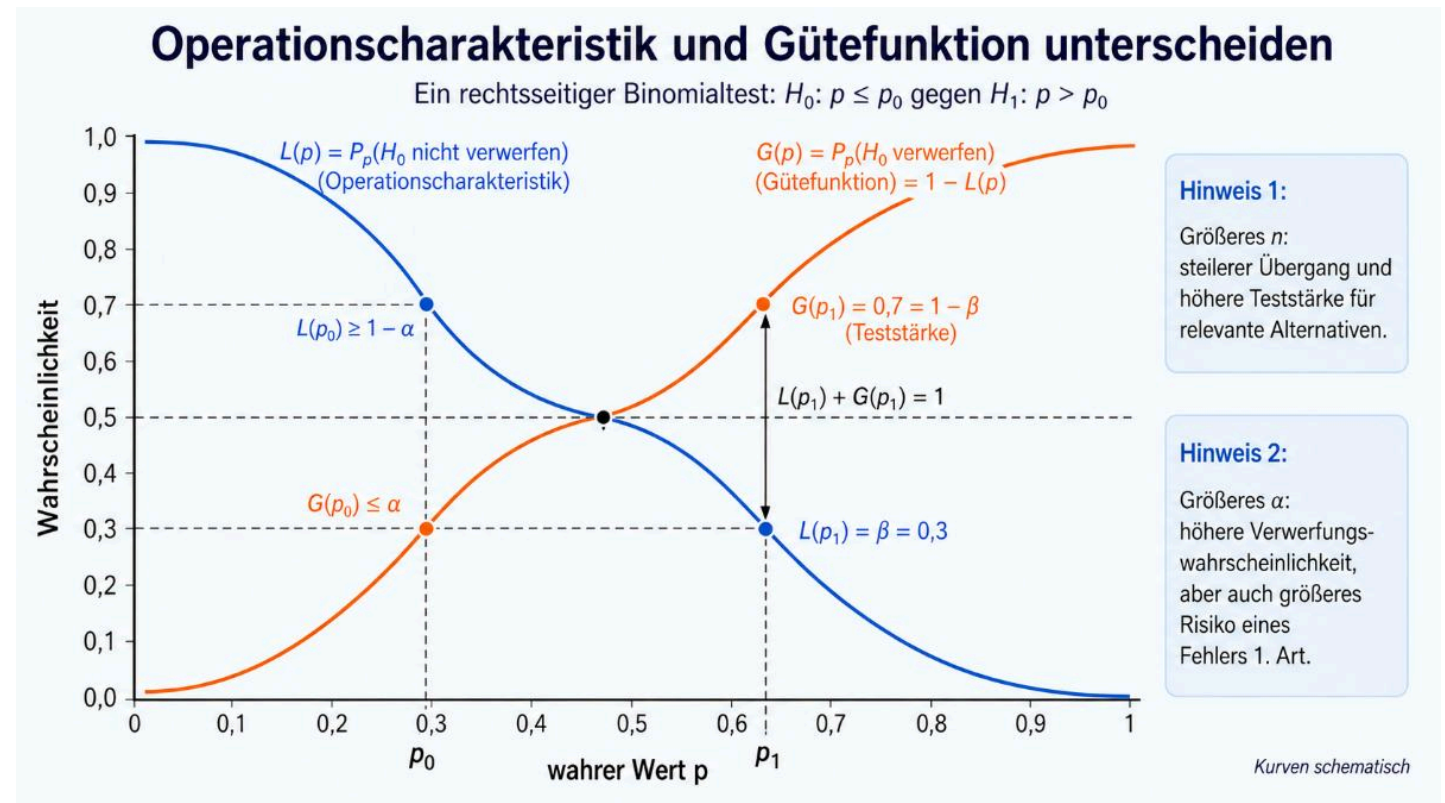
S. 9

Gütefunktion und Teststärke untersuchen (LK)

Lernziel-ID 82bce6e8-7dc7-501a-a4f6-df8a3b905e3c

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik >

Hypothesentests und Testbewertung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für einen Hypothesentest die Operationscharakteristik als Wahrscheinlichkeit für das Nichtverwerfen der Nullhypothese und die Gütefunktion als Wahrscheinlichkeit für ihr Verwerfen in Abhängigkeit vom wahren Wert von p unterscheiden, beide grafisch darstellen und den Einfluss von Stichprobenumfang und Signifikanzniveau auf die Teststärke erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Entscheidungsregeln und Verwerfungsbereiche bestimmen

677be619-5f0a-59bf-9730-0071c7d3f150

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Tests vergleichen und bewerten (LK)

03357e70-2280-532f-b629-5dfa31dc44eb

S. 9

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kenngrößen binomialverteilter Zufallsgrößen](#) 7d41b805-0fd8-5ac3-980d-79112a27c1b4

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

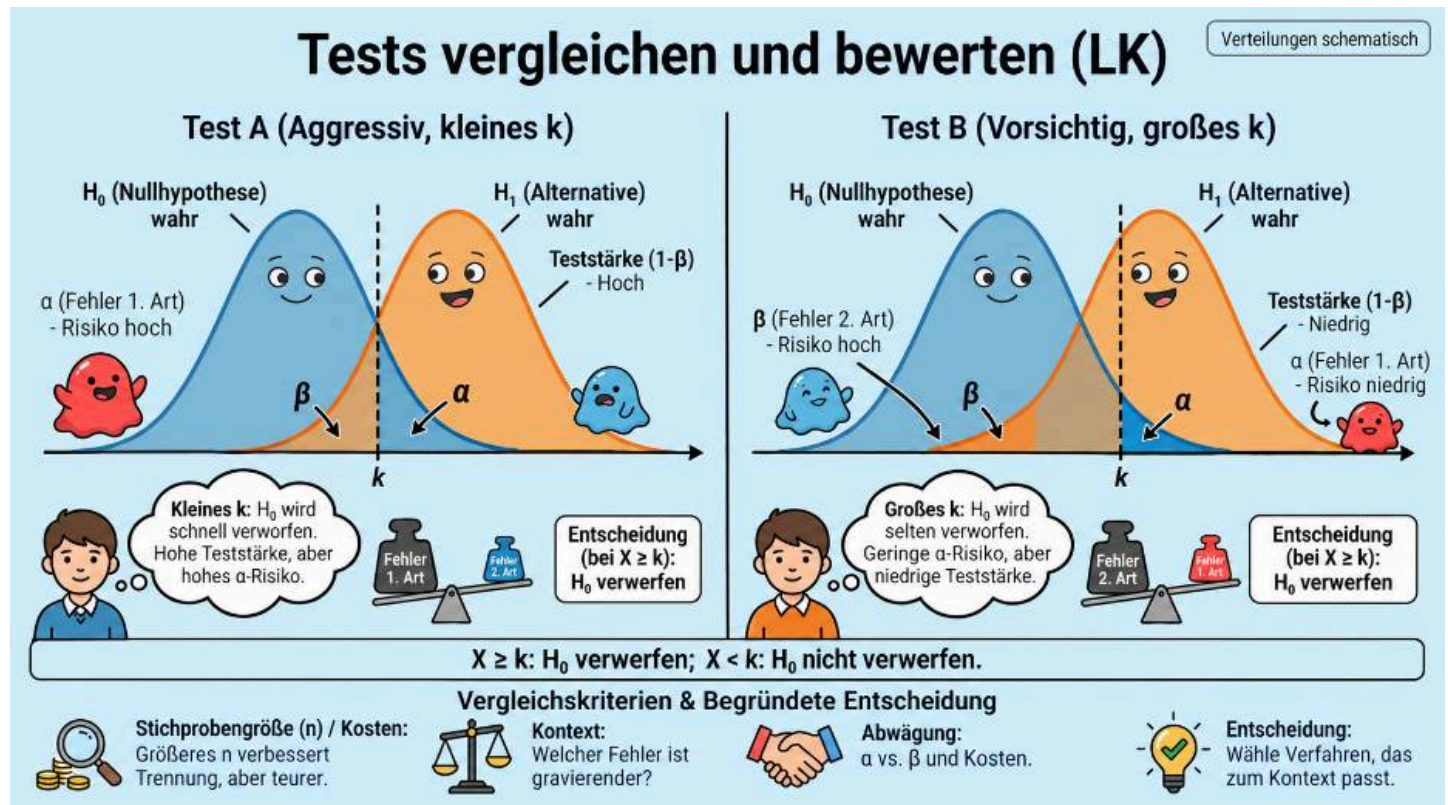
[Entscheidungsregel oder Stichprobenumfang aus Gütefunktionsgraphen bestimmen \(LK\)](#) ae3483e3-4712-56a1-a881-2e1f8a1a8df9

[Entscheidungsregel für eine komplexe Problemstellung entwickeln \(LK\)](#) 613871f6-ccb2-51fe-aba2-0dd17b86a89c

Tests vergleichen und bewerten (LK)

Lernziel-ID 03357e70-2280-532f-b629-5dfa31dc44eb

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik > Hypothesentests und Testbewertung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann unterschiedliche Testverfahren oder Parametereinstellungen hinsichtlich Fehlerwahrscheinlichkeiten und Teststärke vergleichen und begründete Entscheidungen treffen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Testergebnisse im Kontext interpretieren
0a7ff229-bf90-523c-a6b4-dad2ecd54ed8

S. 7

Gütefunktion und Teststärke untersuchen (LK)
82bce6e8-7dc7-501a-a4f6-df8a3b905e3c

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Hypothesentests durchführen und bewerten](#) 99e45593-8509-5f51-832e-39ed2a9c10d9

Prognoseintervalle für relative Häufigkeiten bestimmen

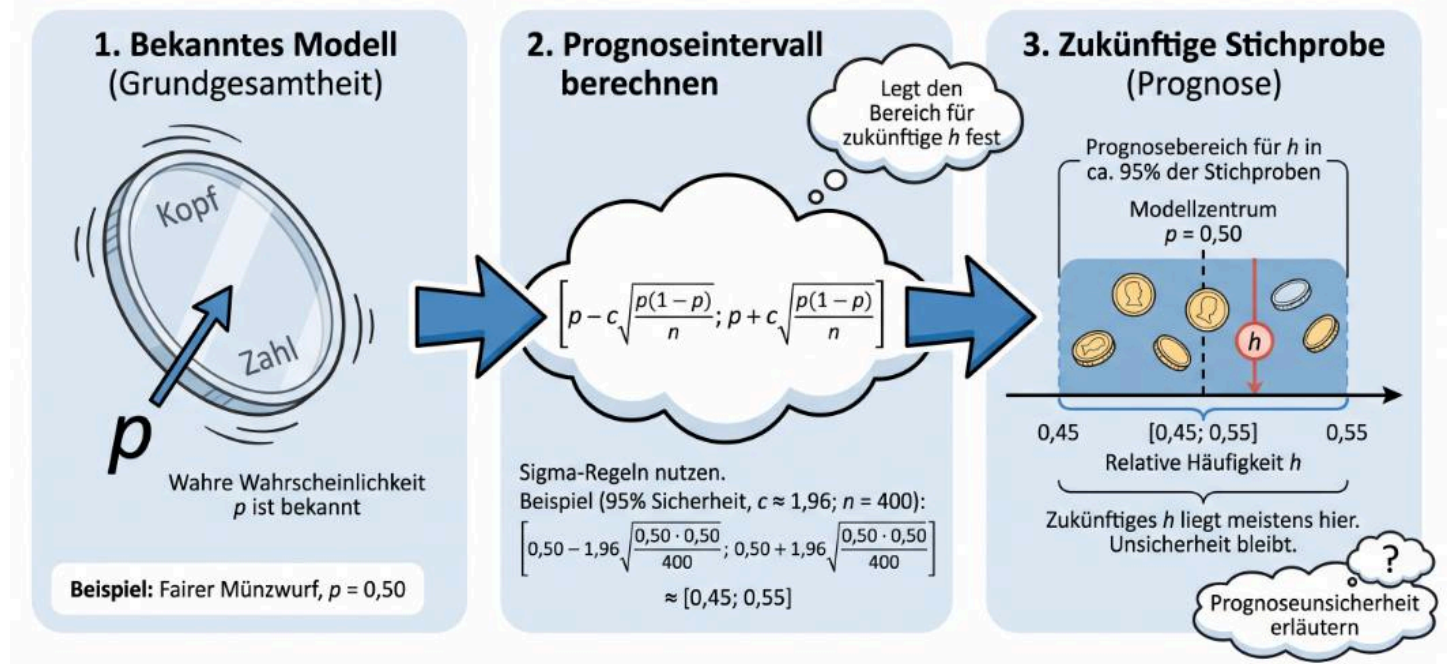
Lernziel-ID f85419c4-63ac-5d6d-b73b-fcb12a0ff89f

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik >

Prognoseintervalle, Konfidenzintervalle und Stichprobenplanung

Prognoseintervalle für relative Häufigkeiten bestimmen

Von bekannter Wahrscheinlichkeit p auf zukünftige relative Häufigkeit h schließen.



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für hinreichend große unabhängige Bernoulli-Stichproben aus einer bekannten Trefferwahrscheinlichkeit näherungsweise Prognoseintervalle der Form $\left[p - c \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}; p + c \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \right]$ für die relative Häufigkeit bestimmen und die Voraussetzungen sowie die verbleibende Prognoseunsicherheit erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kenngrößen binomialverteilter Zufallsgrößen](#) 7d41b805-0fd8-5ac3-980d-79112a27c1b4

[Sigma-Regeln für Verteilungen anwenden](#) 8ad2c9c4-9362-5cb9-8fc1-e3815bfa504d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prognoseintervalle bestimmen und im Kontext deuten](#) 6644a4dc-a773-525f-a382-5e1e3c592b4f

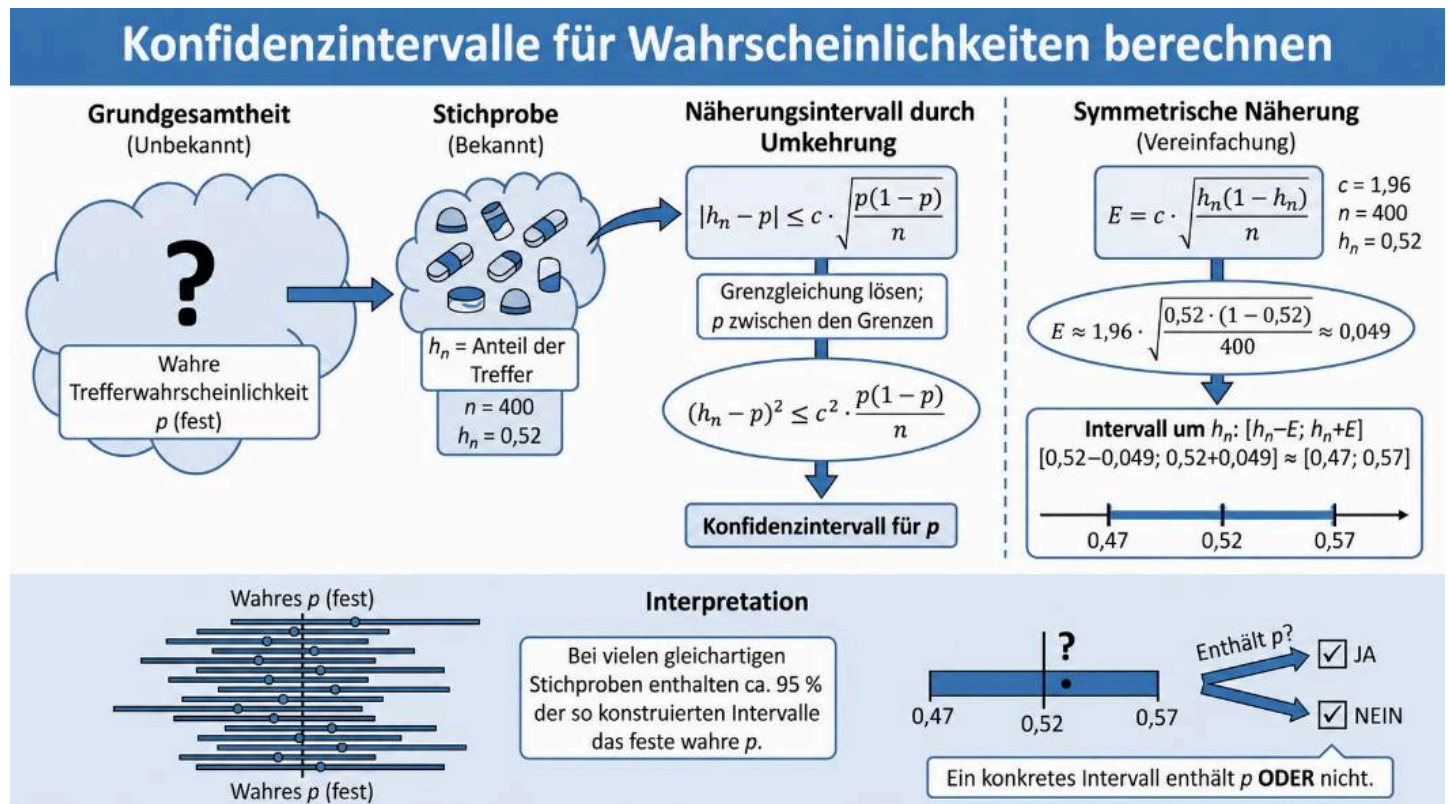
[Prognoseintervalle im Kontext interpretieren](#) 4d906967-9f4b-5dc8-af7a-d403b95d61f5

Konfidenzintervalle für Wahrscheinlichkeiten berechnen

Lernziel-ID 5f328147-619c-568d-9a0d-e1787ca0c01b

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik >

Prognoseintervalle, Konfidenzintervalle und Stichprobenplanung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann von einer Stichprobe auf die unbekannte Trefferwahrscheinlichkeit der Grundgesamtheit schließen, Konfidenzintervalle in Sachzusammenhängen aus $|h_n - p| \leq c \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$ bestimmen und die Näherung $h_n \pm c \sqrt{\frac{h_n(1-h_n)}{n}}$ als symmetrisches Intervall um h_n verwenden.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Konfidenzniveau interpretieren

aa14d9e4-5790-5d94-a245-2ff9a70bf633

S. 12

Konfidenzdiagramme deuten (LK)

77d607e0-0244-55ca-ba0f-214baa94b8de

S. 13

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kenngößen binomialverteilter Zufallsgrößen](#) 7d41b805-0fd8-5ac3-980d-79112a27c1b4

[Sigma-Regeln für Verteilungen anwenden](#) 8ad2c9c4-9362-5cb9-8fc1-e3815bfa594d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Konfidenzintervalle im Kontext interpretieren](#) 5c9ac68c-3928-518c-bbe0-e044667035a6

Konfidenzniveau interpretieren

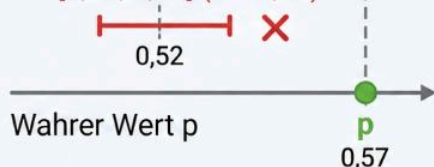
Lernziel-ID aa14d9e4-5790-5d94-a245-2ff9a70bf633

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik > Prognoseintervalle, Konfidenzintervalle und Stichprobenplanung

Konfidenzniveau interpretieren

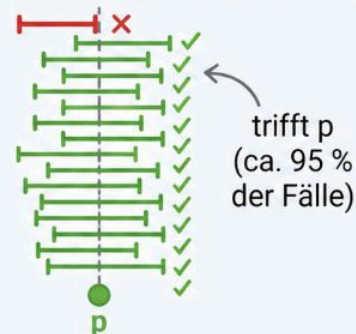
Konkretes Intervall:
[0,50; 0,54] ($h = 0,52$)

Konkretes Intervall:
[0,50; 0,54] ($h = 0,52$)



Das Verfahren erzeugt bei vielen Wiederholungen in etwa 95 % der Fälle ein Intervall, das das feste wahre p enthält.

Wiederholungsdarstellung
(viele Stichproben)



⚠ Typische Fehlinterpretation vermeiden:



FALSCH: Dieses Intervall enthält p mit 95 % Wahrscheinlichkeit.

Richtigstellung:



RICHTIG: Ein bereits berechnetes konkretes Intervall enthält p ODER nicht.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bedeutung des Konfidenzniveaus in Worten erklären, typische Fehlinterpretationen vermeiden und dies an Beispielen begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Konfidenzintervalle für Wahrscheinlichkeiten berechnen

5f328147-619c-568d-9a0d-e1787ca0c01b

S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

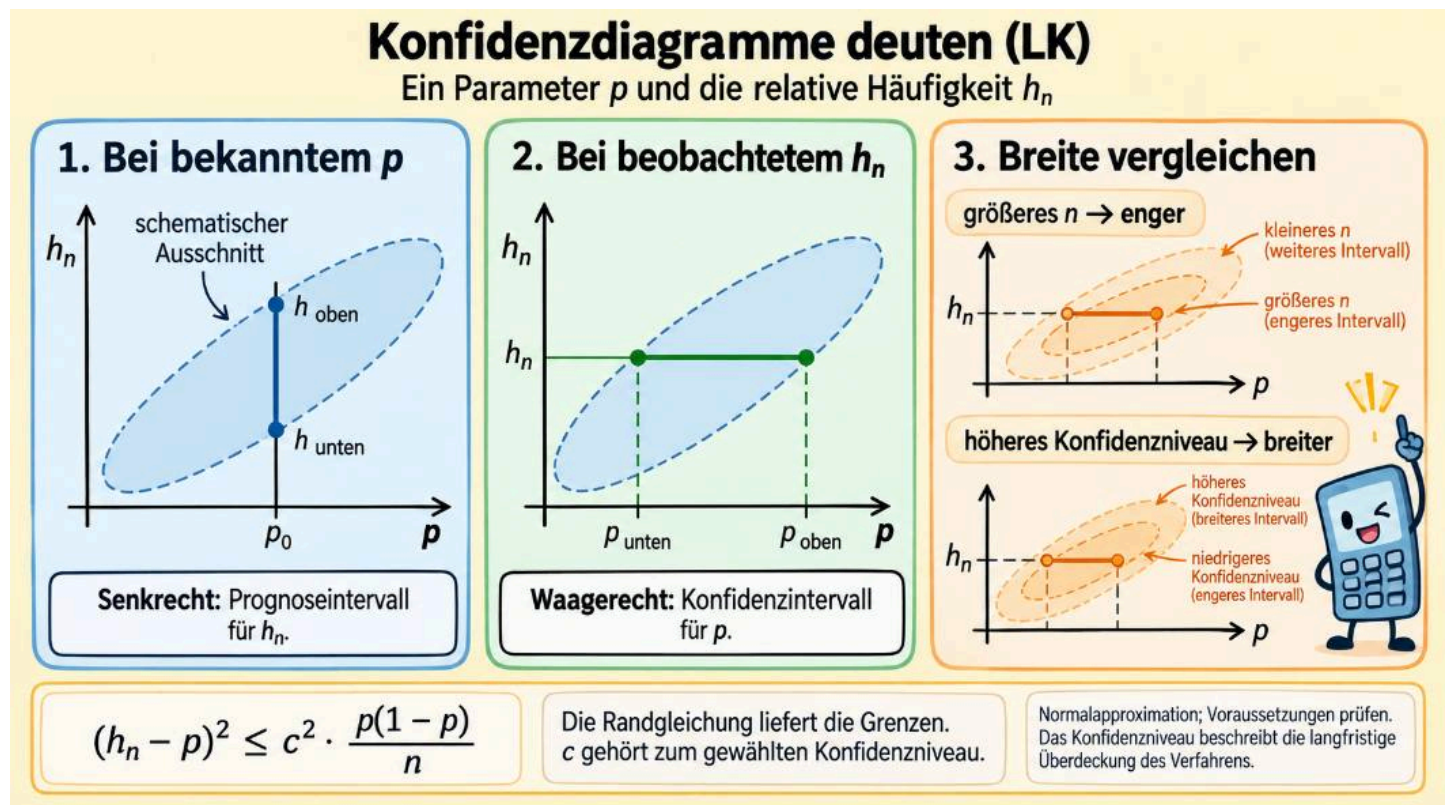
[Konfidenzintervalle im Kontext interpretieren](#) 5c9ac68c-3928-518c-bbe0-e044667035a6

Konfidenzdiagramme deuten (LK)

Lernziel-ID 77d607e0-0244-55ca-ba0f-214baa94b8de

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik >

Prognoseintervalle, Konfidenzintervalle und Stichprobenplanung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Konfidenzdiagramme, insbesondere Konfidenzellipsen, für den Zusammenhang von Stichprobenumfang, Konfidenzniveau und Intervallbreite lesen, interpretieren und zur Beurteilung der Aussagekraft von Stichprobenergebnissen nutzen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Konfidenzintervalle für Wahrscheinlichkeiten berechnen
5f328147-619c-568d-9a0d-e1787ca0c01b

S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Stichprobenumfang für vorgegebene Konfidenzniveaus planen (LK)
410221ed-540c-5daf-8c42-d8dd12e9100a

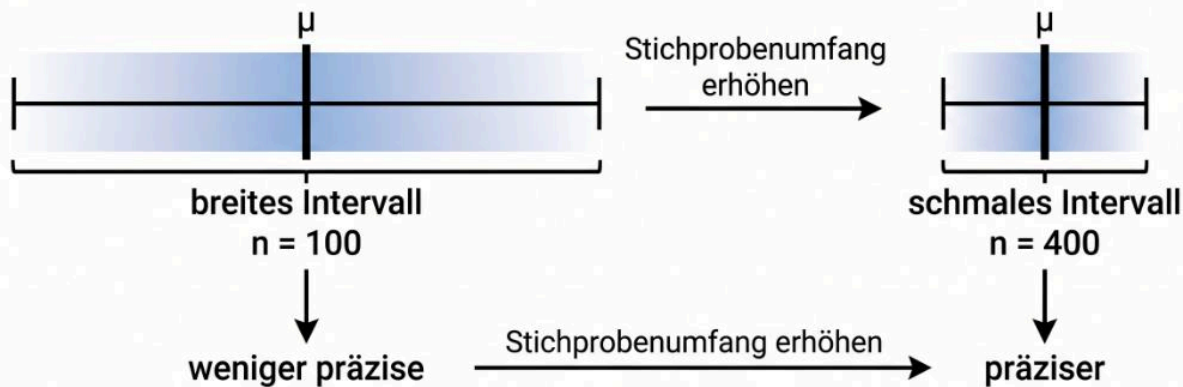
S. 14

Stichprobenumfang für vorgegebene Konfidenzniveaus planen (LK)

Lernziel-ID 410221ed-540c-5daf-8c42-d8dd12e9100a

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik > Prognoseintervalle, Konfidenzintervalle und Stichprobenplanung

Stichprobenumfang für vorgegebene Konfidenzniveaus planen



$$n \geq z^2 / (4 e^2)$$

95 % Konfidenz, $e = 0,05$: n ungefähr 385

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann auf Grundlage der Sigma-Regeln für vorgegebene Konfidenzniveaus und gewünschte Genauigkeit den benötigten Stichprobenumfang berechnen oder abschätzen und die Planung im Kontext begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Konfidenzdiagramme deuten (LK)

77d607e0-0244-55ca-ba0f-214baa94b8de

S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Konfidenzintervalle interpretieren und Stichproben planen](#) 3c8c4a64-f6d0-5eaf-b35a-d97c8566ee3b

Lageparameter für Datenanalysen auswählen und vergleichen

Lernziel-ID 616c72a4-972d-5cc0-b903-e2a24bcb150c

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik >

Statistik und weitere Wahrscheinlichkeitsverteilungen > Q3.5 Statistik: Kenngrößen > Stichprobenkennwerte bestimmen und deuten

Lageparameter für Datenanalysen auswählen und vergleichen

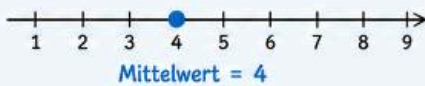
 **Gemeinsamer Datensatz (mit Ausreißer): 2, 3, 3, 4, 8**



1. Arithmetisches Mittel (Durchschnitt)



$$\text{Mittelwert} = \frac{(2 + 3 + 3 + 4 + 8)}{5} = \frac{20}{5} = 4$$



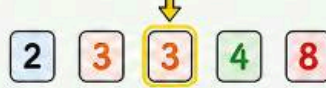
Mittelwert = 4



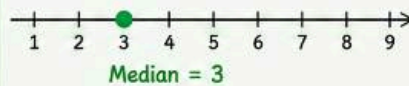
Empfindlich gegenüber Ausreißern:
Der hohe Wert 8 zieht den Mittelwert nach oben.



2. Median (Zentralwert)



Sortiert (aufsteigend): 2, 3, 3, 4, 8
Der mittlere Wert (3. von 5) ist 3.



Median = 3



Robust gegenüber Ausreißern:
Die Position des mittleren Werts bleibt gleich.



3. Modalwert (Häufigster Wert)



Häufigkeiten:

2 → 1× 3 → 2× 4 → 1× 8 → 1×



Der Wert 3 kommt am häufigsten vor (2-mal) und ist daher der Modalwert.

Modalwert = 3



Entscheidungshilfe: Welchen Lageparameter nutzen?

• **Mittelwert:** geeignet bei symmetrischen Daten ohne starke Ausreißer (z. B. Durchschnittsnote, Durchschnittszeit).

• **Median:** geeignet bei schiefen Daten oder mit Ausreißern (z. B. Einkommen, Hauspreise).

• **Modalwert:** geeignet bei kategorialen Daten oder zur Bestimmung der häufigsten Ausprägung (z. B. Lieblingsfarbe, Schuhgröße).



Es gibt keinen „besten“ Lageparameter – die Wahl hängt von der Datenfrage und dem Einfluss von Ausreißern ab.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann arithmetisches Mittel, Median und Modalwert hinsichtlich ihrer Aussagekraft und ihrer Empfindlichkeit gegenüber Ausreißern vergleichen, zu einer gegebenen Datenfrage einen passenden Lageparameter auswählen und die Wahl im Sachkontext begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Experimentdaten mit Kenngrößen auswerten

aeb947a2-2dd4-5017-a429-0d777e22db6a

S. 20

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbfbf6e5f2

[Median bestimmen und mit dem arithmetischen Mittel vergleichen](#) 2242c379-ddbb-4f03-8aed-13f49a4674e8

[Modalwert bestimmen und im Kontext deuten](#) 03703b29-efd8-57e0-acf5-4381b1dc67ec

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

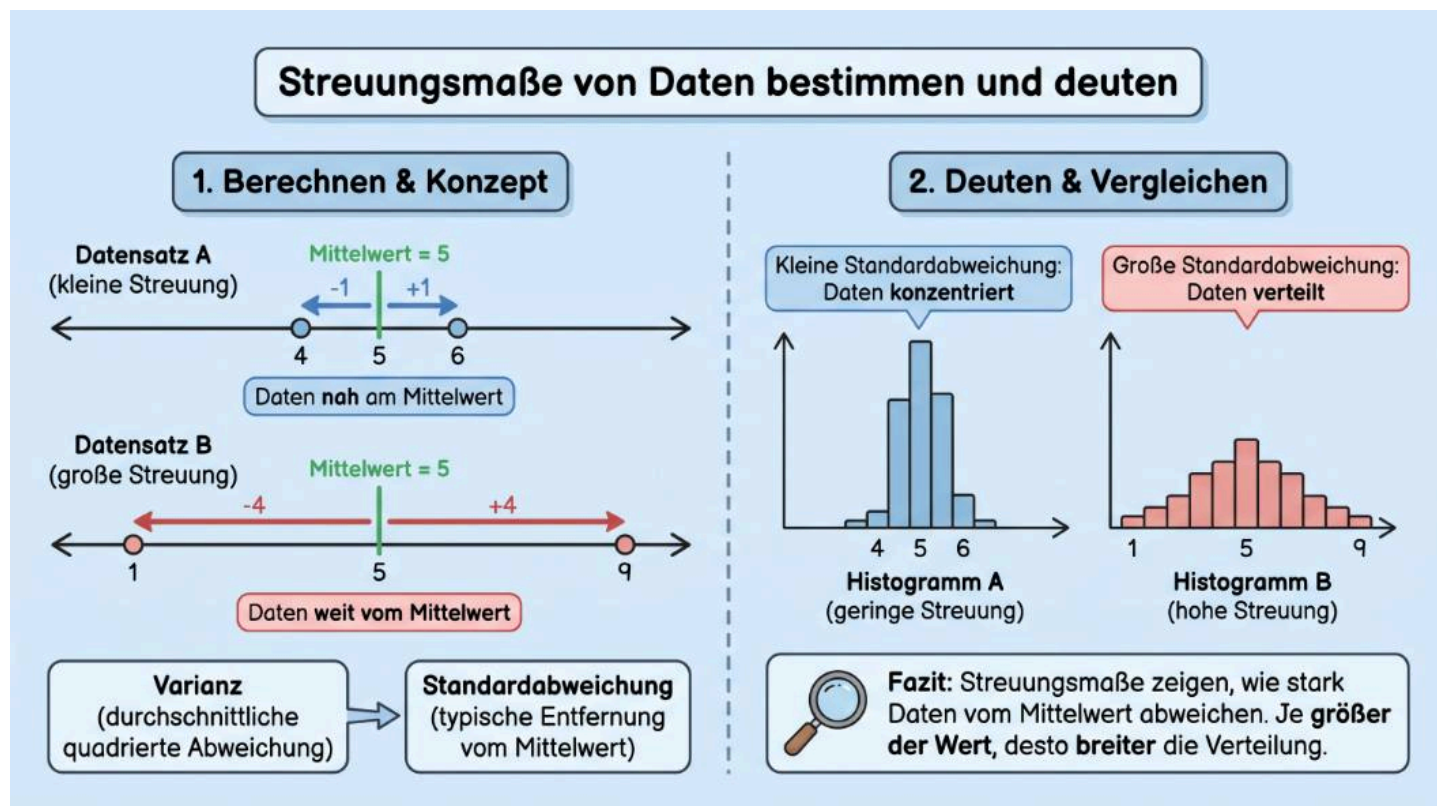
[Veröffentlichte Erhebungen kritisch beurteilen](#) 75efcc7c-3c96-47c6-a681-1e9337862a20

Streuungsmaße von Daten bestimmen und deuten

Lernziel-ID e402f330-8ac6-525f-b3ff-bc4be229d131

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik >

Statistik und weitere Wahrscheinlichkeitsverteilungen > Q3.5 Statistik: Kenngrößen > Stichprobenkennwerte bestimmen und deuten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann empirische Varianz und empirische Standardabweichung für Datensätze berechnen, beide Streuungsmaße in Bezug auf die Daten deuten und einfache Vergleiche zwischen Datensätzen anstellen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Daten mit Verteilungen vergleichen](#)

84069c5e-5526-57c1-9417-a886ccfd3f66

S. 17

[Experimentdaten mit Kenngrößen auswerten](#)

aeb947a2-2dd4-5017-a429-0d777e22db6a

S. 20

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Arithmetisches Mittel bestimmen und deuten](#) 15505229-efec-4d01-8e71-acf15f9c2424

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Poisson-Verteilung als Modell seltener Ereignisse nutzen](#)

c9a897ca-a0a2-5895-bbc4-23b20840c548

[Normalverteilung zur Modellierung von Messdaten](#)

verwenden (LK) 5dbf149c-d335-552c-a918-768a12e09201

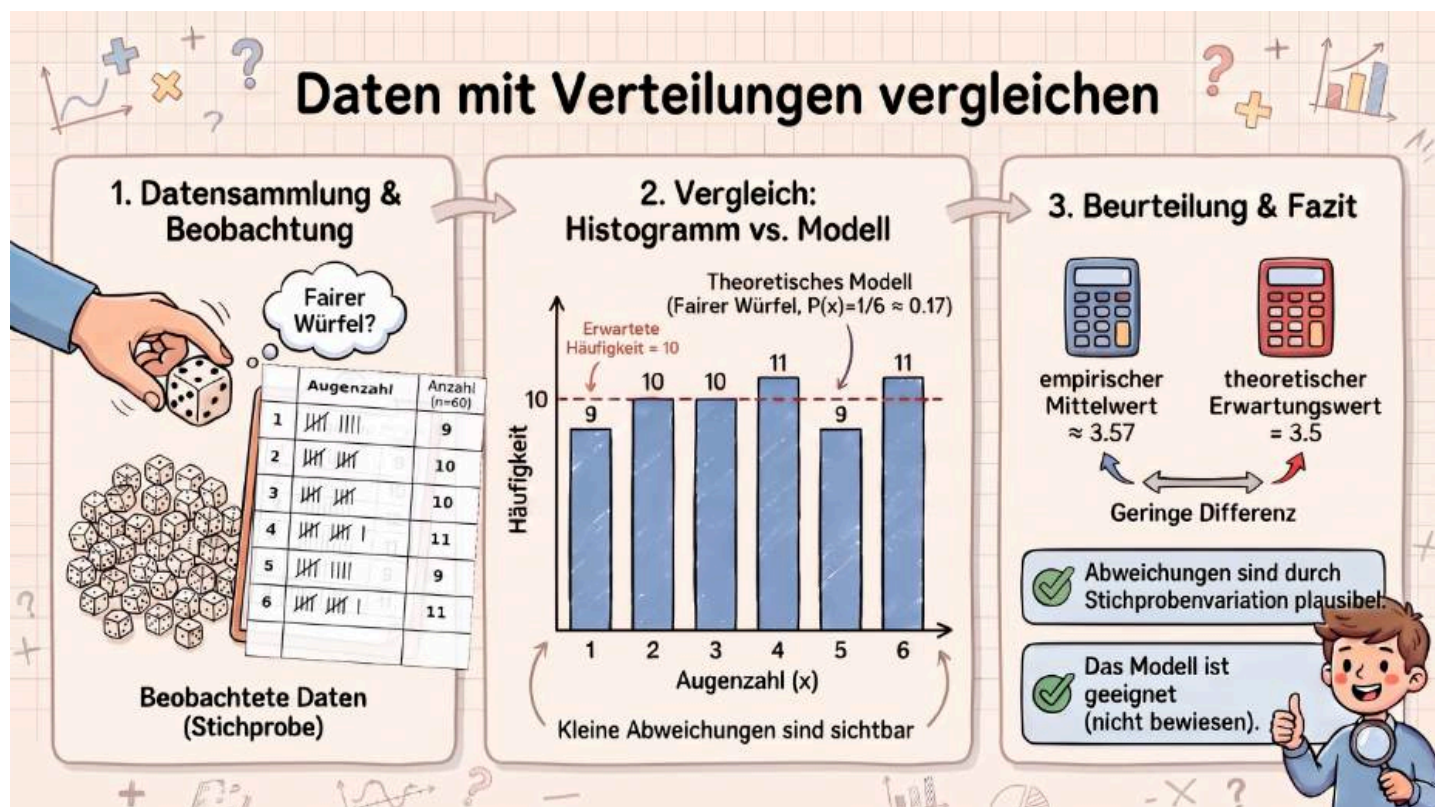
[Veröffentlichte Erhebungen kritisch beurteilen](#) 75efcc7c-3c96-

47c6-a681-1e9337862a20

Daten mit Verteilungen vergleichen

Lernziel-ID 84069c5e-5526-57c1-9417-a886ccfd3f66

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik > Statistik und weitere Wahrscheinlichkeitsverteilungen > Q3.5 Statistik: Datenanalyse und Modellvergleich



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Histogramme und Kennwerte von Datensätzen mit einfachen theoretischen Verteilungen vergleichen, Abweichungen beschreiben und die Eignung eines Modells beurteilen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Streuungsmaße von Daten bestimmen und deuten

e402f330-8ac6-525f-b3ff-bc4be229d131

S. 16

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Histogramme erstellen und lesen](#) 9df0e4a-d7ea-5ce2-906e-678f0cf978b0

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Statistische Daten und Verteilungen abgleichen](#) c83dc2d1-f44f-5fae-86ce-280c68c3c55e

Zufallsexperimente planen und durchführen

Lernziel-ID e02976ad-71fc-5929-b764-df7630269c47

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik > Statistik und weitere Wahrscheinlichkeitsverteilungen > Q3.5 Statistik: Datenanalyse und Modellvergleich > Zufallsexperimente statistisch auswerten

Zufallsexperimente planen und durchführen

1. Planen

Ziel:
Ereignis "6"

Material:
Fairer Würfel

Bedingungen:
Gleiche Bedingungen,
n = 60 Versuche
festgelegt

2. Durchführen und dokumentieren

Augenzahl	Absolute Häufigkeit
1	9
2	10
3	10
4	9
5	11
6	11
Summe	60

3. Auswerten

Für Ereignis "6":

- Absolute Häufigkeit = 11
- Relative Häufigkeit
 $h = \frac{11}{60} \approx 0,18$

Vergleich mit
**theoretischer
Wahrscheinlichkeit:**
 $P(6) = \frac{1}{6} \approx 0,17$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache Zufallsexperimente planen, durchführen und die Datenerhebung nachvollziehbar dokumentieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Daten tabellarisch und grafisch aufbereiten](#)
83a5546e-0ea6-576e-83e2-3387b30872bb

S. 19

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Zufallsexperimente mit Ergebnissen und Ereignissen beschreiben](#) 3019e775-1420-510f-850b-5a29acc47a64

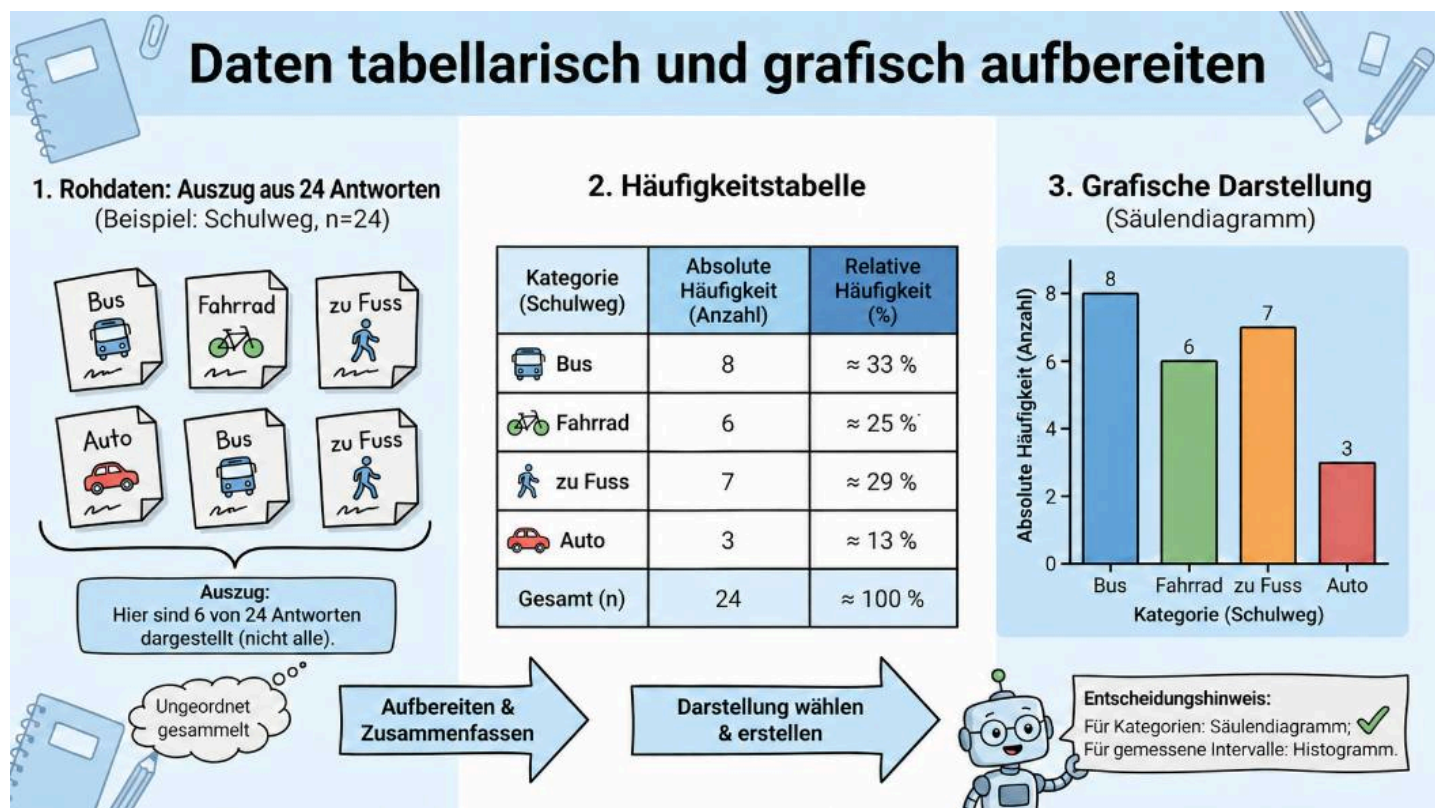
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Zufallsexperimente mit Software simulieren](#) 4aa70ad4-171d-5671-a864-c0c7758fa0ed

Daten tabellarisch und grafisch aufbereiten

Lernziel-ID 83a5546e-0ea6-576e-83e2-3387b30872bb

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik > Statistik und weitere Wahrscheinlichkeitsverteilungen > Q3.5 Statistik: Datenanalyse und Modellvergleich > Zufallsexperimente statistisch auswerten > Statistische Erhebungen planen, auswerten und kritisch beurteilen > Statistische Erhebungen planen und Daten aufbereiten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erhobene Daten tabellarisch und grafisch aufbereiten (z. B. Häufigkeitstabellen, Histogramme) und passende Darstellungen auswählen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Zufallsexperimente planen und durchführen](#)

e02976ad-71fc-5929-b764-df7630269c47

S. 18

Wird direkt vorausgesetzt von

[Experimentdaten mit Kenngrößen auswerten](#)

aeb947a2-2dd4-5017-a429-0d777e22db6a

S. 20

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Veröffentlichte Erhebungen kritisch beurteilen](#) 75efcc7c-3c96-47c6-a681-1e9337862a20

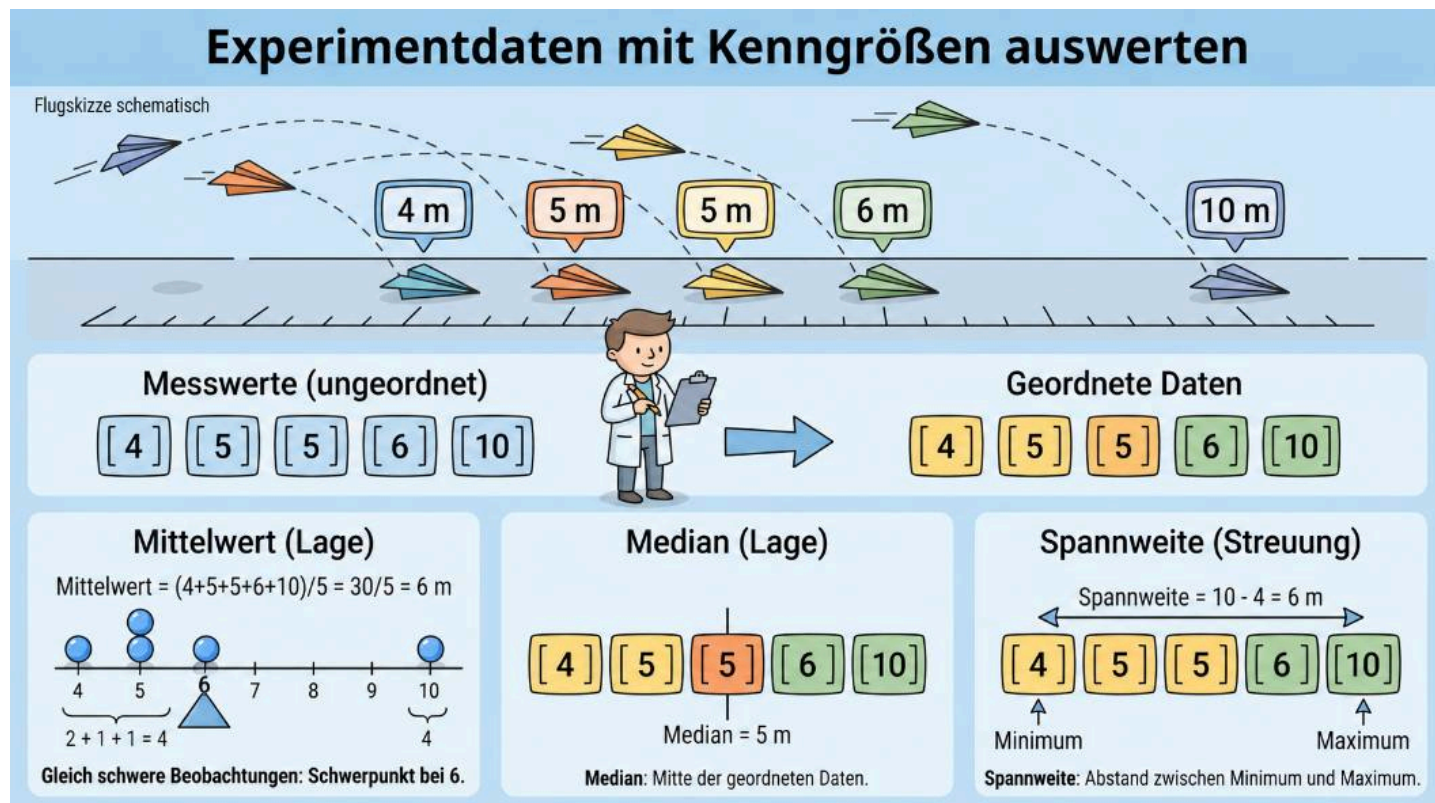
Experimentdaten mit Kenngrößen auswerten

Lernziel-ID aeb947a2-2dd4-5017-a429-0d777e22db6a

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik >

Statistik und weitere Wahrscheinlichkeitsverteilungen > Q3.5 Statistik: Datenanalyse und Modellvergleich >

Zufallsexperimente statistisch auswerten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Lage- und Streuungsmaße aus Experimentdaten berechnen und die Ergebnisse im Kontext interpretieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Streuungsmaße von Daten bestimmen und deuten

e402f330-8ac6-525f-b3ff-bc4be229d131

S. 16

Daten tabellarisch und grafisch aufbereiten

83a5546e-0ea6-576e-83e2-3387b30872bb

S. 19

Lageparameter für Datenanalysen auswählen und vergleichen

616c72a4-972d-5cc0-b903-e2a24bcb150c

S. 15

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Statistische Daten und Verteilungen abgleichen](#) c83dc2d1-f44f-5fae-86ce-280c68c3c55e